製造業BPO パッケージング設計

> **作成**: 2026-03-28
> **目的**: 製造業向け SaaS BPO の価格ティア・パッケージ・アップセルパス・トライアル戦略を定義する
> **対象読者**: 営業、プロダクト、経営
> **上位文書**: `c_02_プロダクト設計.md` （15.1 価格モデル）、 `e_02b_製造業BPO詳細設計.md` （①-⑧）、 `e_02c_経営インテリジェンス設計.md` （⑨-⑬）
> **設計の正**: この文書（製造業固有の価格設計）。全業界共通の価格モデルは c_02 が正

---

0. エグゼクティブサマリー

現行価格モデルの課題

```
c_02 の全業界共通モデル:
  ブレイン:       ¥30,000/月
  BPOコア:        ¥250,000/月（①–④）
  追加モジュール: ¥100,000/個/月（⑤–⑧）
  経営インテリジェンス: ⑨–⑬は未定価

問題:
  1. ¥30,000 → ¥280,000 のジャンプが大きすぎる（9.3倍）
     → 中小製造業の社長が「ちょっと試してみるか」と言えない
  2. 経営インテリジェンス（⑨–⑬）の価格が未設計
  3. セグメント別（金属加工/食品OEM/板金）の最適構成が未定義
  4. フリーミアム/トライアル戦略がない
```

提案する3ティア + アドオン

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          │
│  Starter       ¥50,000/月    Brain + PL簡易版              │
│  ──────────────────────────────────────────              │
│  Professional  ¥250,000/月   ①-⑧ 業務自動化8本            │
│  ──────────────────────────────────────────              │
│  Enterprise    ¥450,000/月   ①-⑬ 全13モジュール           │
│  ──────────────────────────────────────────              │
│  + アドオン     ¥100,000/個   ⑤-⑬を個別追加                │
│                                                          │
│  14日間無料トライアル（Starter相当 + 見積AI体験）            │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

1. 3ティア詳細設計

1.1 Starter（月額 ¥50,000）

コンセプト: 社長が「お、これ便利」と思うまでのハードル最低

```
含まれるもの:
  ・ブレイン全機能（Q&A / ナレッジ / デジタルツイン）
  ・⑨ PLインテリジェンス簡易版（月次PL自動取得 + 加工種別分析）
  ・Day 1 Value 3機能（ファイルチェック/議事録/文書下書き）
  ・ユーザー5名（社長1名 + ヘルパー4名）
  ・LINE / メール / Web Chat チャネル

含まれないもの:
  ・①-⑧ BPO業務自動化モジュール
  ・⑨ PLインテリジェンスのフル機能（業界ベンチマーク比較、四半期トレンド）
  ・⑩-⑬ 経営インテリジェンス
```

なぜ⑨PLの簡易版を入れるか:

```
理由1: 社長が毎月見るものを作る
  → 見積AIは担当者の仕事。社長が直接触らない可能性がある
  → PLレポートは社長が毎月100%見る。「あの数字どうなってる？」の答えが即座に出る
  → 利用頻度が高い = 解約しにくい

理由2: BPO導入の動機を作る
  → 「CNC旋盤の粗利が15%しかない」と分かる
  → 「じゃあ見積AIでチャージレートを見直そう」= BPOコアへの自然な導線

理由3: データが溜まる
  → 月次PLデータの蓄積 = ⑨フル版・⑩設備投資シミュレーターの前提条件
  → Starterの間にデータが溜まり、Professionalへの移行時に即座に精度が出る
```

Starter → Professional 移行トリガー:

トリガー	検知方法	アップセルアクション
見積に関するQ&Aが月5件以上	Q&Aログ分析	「見積AIで自動化しませんか？」提案
PLレポートで赤字加工種別を発見	⑨の出力分析	「見積AIで適正価格に修正できます」
ファイルチェックで図面PDFを3回以上処理	利用ログ	「見積AIなら図面から自動見積できます」
利用開始から30日経過	日付	定期フォローコール

価格の根拠:

```
ブレイン単体: ¥30,000/月（c_02定義）
⑨PL簡易版: ¥20,000/月の付加価値
合計: ¥50,000/月

年額: ¥600,000
IT導入補助金（2/3補助）適用後: ¥200,000/年 = 月¥16,667
→ 「月1.7万円でAI経営参謀」という訴求が可能
```

1.2 Professional（月額 ¥250,000）

コンセプト: BPO業務自動化の本丸。月次の工数削減効果を実感 → 定着

```
含まれるもの:
  ・Starterの全機能
  ・① 見積AI（3層エンジン × 4類型）          ★キラー
  ・② 生産計画AI（山積み/山崩し/ガント）       ★キラー
  ・③ 品質管理（SPC + Cp/Cpk + 管理図）
  ・④ 在庫最適化（ABC分析 + 安全在庫 + EOQ）
  ・⑤ SOP管理（手順書自動生成 + 多言語翻訳）
  ・⑥ 設備保全（MTBF/MTTR + 保全カレンダー）
  ・⑦ 仕入管理（BOM → MRP → 発注書自動）
  ・⑧ ISO文書管理（9001/14001 + 監査チェックリスト）
  ・⑨ PLインテリジェンス フル版
  ・ユーザー10名
  ・SaaS連携（kintone / freee / 生産管理SaaS CSV）

含まれないもの:
  ・⑩–⑬ 経営インテリジェンス
  ・バックオフィス（経理・給与・勤怠）
```

c_02 との差分:

```
c_02定義: BPOコア¥250,000（①–④のみ） + 追加モジュール¥100,000/個（⑤–⑧）
  → ①–⑧全部入れると ¥250,000 + ¥400,000 = ¥650,000

本設計: Professional¥250,000（①–⑨全部入り）
  → 理由: ⑤–⑧を個別課金にすると「どれを選べばいいか分からない」で離脱する
  → 製造業は8モジュールが有機的に連携（見積→生産計画→品質→在庫→SOP→保全→仕入→ISO）
  → バラ売りより「全部入り」で横展開させた方がLTV最大化

価格設計の思想:
  旧: ¥250,000 + ¥100,000 × 4 = ¥650,000（全部入れると高い）
  新: ¥250,000（全部入り。安い）
  → 「¥250,000で8モジュール全部使える」= 競合比で圧倒的な価格競争力
  → 個別アドオンの複雑さを排除 → 営業が説明しやすい → 受注率向上
  → ⑤–⑧の限界費用はほぼゼロ（①–④のデータを使い回すだけ）
```

Professional の月額価値（ROI）：

```
ケース: 金属加工 年商5億 従業員30名

① 見積AI:     工数削減120h/月 × ¥3,000 + 受注増¥240万/年 = 年¥672万
② 生産計画:  納期遅延削減 + 外注費最適化 = 年¥200-400万
③ 品質管理:  不良率半減 × 年商5億 × 不良率2.5% = 年¥625万（の半分 = ¥312万）
④ 在庫最適化: 在庫回転率改善 → 運転資金圧縮 年¥100-200万
⑤ SOP管理:  教育工数削減 年¥50-100万
⑥ 設備保全:  突発停止回避 年¥100-300万
⑦ 仕入管理:  発注漏れゼロ + 仕入単価交渉材料 年¥50-100万
⑧ ISO文書:  審査準備工数 年¥30-60万
⑨ PL分析:    赤字加工特定 → 価格改定 年¥100-300万

保守的合計: 年¥1,300-2,800万
費用: ¥250,000 × 12 = 年¥300万
ROI: 4.3-9.3倍
```

1.3 Enterprise（月額 ¥450,000）

コンセプト: 経営インテリジェンスで「社長の右腕」を完成。LTV最大化

```
含まれるもの:
  ・Professionalの全機能（①-⑨）
  ・⑩ 設備投資シミュレーター（投資回収計算 + 感度分析）
  ・⑪ 立地戦略AI（工場移転/新設の工業団地スコアリング）
  ・⑫ 市場インテリジェンス（為替/材料相場/需要変動 → 自社インパクト）
  ・⑬ 技術戦略AI（技術ロードマップ生成 + 競争力評価）
  ・ユーザー20名
  ・優先サポート（24h以内レスポンス）
  ・四半期経営レビューレポート（自動生成）

追加オプション:
  ・バックオフィス: +¥200,000/月（経理・給与・勤怠。Phase 2+）
```

Enterprise 追加分の月額価値:

```
⑩ 設備投資シミュレーター: ¥3–8万/月の価値
   「MC更新に5,000万。5年で回収できるのか？」→ 即答

⑪ 立地戦略AI: ¥2–5万/月の価値
   「第2工場どこに建てる？」→ 補助金込みでスコアリング

⑫ 市場インテリジェンス: ¥3–5万/月の価値
   「円安が進んだら材料費どうなる？」→ 自社PLへのインパクト試算

⑬ 技術戦略AI: ¥3–5万/月の価値
   「うちの5軸MC技術、あと何年持つ？」→ ロードマップ生成

追加分合計: ¥11–23万/月の価値
追加費用: ¥200,000/月（= Enterprise ¥450,000 – Professional ¥250,000）
→ ROI: 0.55–1.15倍（単独では微妙。①–⑧の蓄積データがあって初めて価値が出る）
→ だからこそ Professional → Enterprise の「育てるアップセル」が正解
```

1.4 アドオン（月額 ¥100,000/個）

Professional 契約者が ⑩-⑬ を個別に追加する場合のオプション。

アドオン	月額	推奨タイミング
⑩ 設備投資シミュレーター	¥100,000	設備更新の検討が始まった時
⑪ 立地戦略AI	¥100,000	工場移転/増設の検討が始まった時
⑫ 市場インテリジェンス	¥100,000	為替/材料相場の急変時
⑬ 技術戦略AI	¥100,000	中期経営計画の策定時

```
アドオン vs Enterprise の損益分岐:
  アドオン2個: ¥250,000 + ¥200,000 = ¥450,000 = Enterprise と同額
  アドオン3個以上: ¥450,000 < ¥550,000 → Enterprise の方が安い

→ 営業トーク:
  「2つ以上追加するなら、Enterpriseにした方がお得ですよ」
  → 自然にEnterprise移行が起きる
```

---

2. 価格比較テーブル

2.1 ティア比較

	Starter	Professional	Enterprise
月額	¥50,000	¥250,000	¥450,000
年額	¥600,000	¥3,000,000	¥5,400,000
IT導入補助金後	¥200,000/年	¥1,000,000/年	¥1,800,000/年
ユーザー数	5名	10名	20名
ブレイン	フル	フル	フル
①見積AI	-	フル	フル
②生産計画AI	-	フル	フル
③品質管理	-	フル	フル
④在庫最適化	-	フル	フル
⑤SOP管理	-	フル	フル
⑥設備保全	-	フル	フル
⑦仕入管理	-	フル	フル
⑧ISO文書管理	-	フル	フル
⑨PLインテリジェンス	簡易版	フル	フル
⑩設備投資シミュレーター	-	アドオン	フル
⑪立地戦略AI	-	アドオン	フル
⑫市場インテリジェンス	-	アドオン	フル
⑬技術戦略AI	-	アドオン	フル
SaaS連携	LINE/メール	kintone/freee/CSV	全コネクタ
サポート	メール	メール+チャット	優先（24h）
ROI	1.5-3倍	4.3-9.3倍	5-10倍

2.2 競合価格比較

サービス	月額	カバー範囲	対象
シャチョツー Starter	¥50,000	Brain + PL分析	製造業全般
シャチョツー Professional	¥250,000	13モジュール統合	製造業全般
ANDPAD Basic	¥36,000〜	施工管理	建設業
ものレボ	¥10,000-50,000	生産管理	中小製造
Terminal	¥50,000-150,000	生産管理	中小製造
meviy	無料（発注時課金）	自動見積のみ	板金・切削（発注者向け）
CADDi	手数料型	調達PF	調達企業+加工屋
freee	¥2,680-47,760	会計・人事	全業種
カイポケ	¥25,000〜	介護業務管理	介護
kintone	¥1,500/user	業務アプリ（汎用）	全業種

```
ポジショニング:
  ・ものレボ/Terminal: 生産管理「だけ」。見積・品質・ISOはカバーしない
  ・meviy/CADDi: 発注者向けor調達PF。加工屋自身の見積には使えない
  ・freee/kintone: 汎用SaaS。製造業固有の業務ロジックがない
  ・シャチョツー: 「見積から経営判断まで13モジュール統合」という唯一のポジション

価格の正当性:
  ・Professional ¥250,000 = Terminal 上位プラン + ものレボ + freee の合計に近い
  ・しかしカバー範囲は3倍以上（見積/品質/SOP/保全/ISO/PL分析を含む）
  ・「3つのSaaSを入れるより、シャチョツー1つ」= 管理コスト削減の訴求
```

3. アップセルパス設計

3.1 標準アップセルパス

```
Week 0          Week 2          Month 1–2       Month 3–6       Month 6+
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
無料トライアル → Starter        → Professional  → アドオン追加    → Enterprise
(14日間)          ¥50,000          ¥250,000          +¥100,000/個      ¥450,000

触る機能:        触る機能:        触る機能:        触る機能:
・見積AI体験      ・Q&A            ・①見積AI本番    ・⑩設備投資       全13モジュール
  (3件まで)       ・PL簡易版       ・②–⑧横展開     ・⑫市場動向       + バックオフィス
・Brain Q&A       ・ファイル処理   ・⑨PL本番       ・⑬技術戦略
```

3.2 各ステップのトリガーと営業アクション

ステップ	トリガー（何が起きたら）	営業アクション	成約確度
トライアル → Starter	トライアル期間中に3回以上ログイン	「月5万で継続できます。補助金で月1.7万です」	60-70%
Starter → Professional	①見積Q&Aが5件超 ②PL分析で赤字発見 ③図面PDFを3回アップロード	「見積AIのデモを社長+見積担当に。実際の図面で試算」	40-50%
Professional → アドオン	①設備更新の社内検討が始まった ②為替急変 ③中計策定時期	「蓄積データを使って即シミュレーションできます」	30-40%
Professional → Enterprise	アドオンが2個以上になった	「Enterprise にまとめた方がお得です」	70-80%

3.3 セグメント別 最適アップセル順序

セグメントによって「刺さるモジュール」の順番が異なる。

S1: 金属加工（CNC旋盤/MC）— 民生・雑多

```
最大の痛み: 見積が遅い。件数をさばけない
攻め順: ①見積AI → ④在庫 → ②生産計画 → ③品質 → ⑨PL分析 → ⑥保全
理由: 見積件数が多い（月100件超)。即効性が最も高い
```

S4: 自動車サプライヤー（Tier 2-3）

```
最大の痛み: IATF要求が重い。品質記録と赤字受注
攻め順: ③品質管理 → ①見積AI → ⑧ISO/IATF → ②生産計画 → ⑤SOP → ⑨PL分析
理由: Cpk必須。品質管理の自動化で監査対応が劇的に楽になる
```

S2: 半導体装置向け（精密加工）

```
最大の痛み: 高精度品の見積。工程推定が難しい
攻め順: ①見積AI → ⑤SOP → ③品質 → ⑥保全 → ②生産計画 → ⑬技術戦略
理由: 1件の見積が高額（数百万〜）。精度が命。SOP管理でクリーン度維持
```

S9: 食品OEM/化学受託

```
最大の痛み: 配合展開が複雑。原価計算の精度が低い
攻め順: ①見積AI(Type D) → ④在庫 → ⑦仕入管理 → ③品質(HACCP) → ⑨PL分析
理由: 配合展開の自動化が最大のインパクト。原材料ロスの削減直結
```

S5: 板金加工

```
最大の痛み: 切断長/曲げ回数の計算が面倒
攻め順: ①見積AI(Type B) → ②生産計画 → ④在庫 → ⑥保全 → ⑧ISO
理由: Type B見積エンジンで即効性。レーザー加工機の保全需要も高い
```

---

4. フリーミアム/トライアル戦略

4.1 14日間無料トライアル（Starter + 見積AI体験）

```
■ なぜ14日か（30日ではなく）
  ・製造業の社長は忙しい。30日あると「来月やろう」で忘れる
  ・14日間の緊迫感で「今週中に試す」行動を促す
  ・競合比較: ANDPAD 14日、Terminal 30日、ものレボ 14日
  → 14日が業界標準。30日は長すぎて離脱率が上がる

■ トライアルで使える機能（Starter + α）
  ・ブレイン全機能（Q&A / ナレッジ / デジタルツイン）
  ・⑨ PL簡易版
  ・① 見積AI（3件まで）★ デモ効果最大
  ・Day 1 Value 3機能

■ なぜ「見積AI 3件まで」を入れるか
  ・見積AIは製造業の最大の痛み = デモ効果が最大
  ・「実際の図面で見積が出る」体験は、Q&Aやナレッジの10倍インパクトがある
  ・3件の制限は「もっと使いたい」を作るため（freeeのトライアルと同じ手法）
  ・3件の間にAIの精度が分かる → 「過去データを入れればもっと精度上がりますよ」
    → Professional への自然な導線

■ トライアル中にやること（カスタマーサクセス）
  Day 1:  Welcome メール + オンボーディングガイド（5分で完了する初回設定）
  Day 3:  「最初の見積は試しましたか？」フォローメール
  Day 7:  中間レビューコール（15分）。使用状況を確認
  Day 10: 「あと4日でトライアル終了です」+ ROI試算レポートを自動送付
  Day 13: 「明日で終了。Starterなら月5万。補助金で月1.7万です」
  Day 14: トライアル終了 → データ保持30日（復帰しやすく）
```

4.2 デモで見せるべき機能（インパクト順）

優先度	機能	デモシナリオ	所要時間	インパクト
1	見積AI	実際の図面PDFをアップロード → 30秒で見積ドラフト	3分	★★★★★
2	PLレポート	直近3ヶ月のPLデータ投入 → 加工種別PLが即座に見える	5分	★★★★
3	Q&A（Brain）	「SUS304のチャージレートは？」と聞く → 即答	1分	★★★
4	品質ダッシュボード	Cpk推移グラフ + 不良予兆アラート	3分	★★★
5	SOP自動生成	既存手順書を投入 → ベトナム語版が30秒で出る	2分	★★★

```
デモの鉄則:
  ・「実際の図面」で見積を出す。架空のサンプルは刺さらない
  ・社長と見積担当の両方を同席させる
  ・「今と比べてどうですか？」を必ず聞く（Before/Afterの認識を植え付ける）
  ・デモは15分以内。長いと社長が離脱する
```

4.3 フリーミアム（将来検討。Phase 2+）

```
現時点ではフリーミアムは導入しない。理由:
  1. 無料ユーザーのLLMコストが発生する（見積AI 1回あたり¥5–15）
  2. サポートコストが膨れる（無料ユーザーの質問対応）
  3. PMF検証段階では「お金を払う意志のある顧客」に集中すべき

Phase 2以降で検討する無料プラン:
  ・Brain Q&A（月10回まで）+ ナレッジ保存（100件まで）
  ・見積AI不可。PLレポート不可。
  ・目的: リード獲得 → Starterへのコンバージョン
```

---

5. 年間契約ディスカウント

```
■ 月額契約: 定価
■ 年間契約: 2ヶ月分無料（= 16.7%OFF）

| プラン | 月額 | 年額（月払い） | 年額（年契約） | 実質月額 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | ¥50,000 | ¥600,000 | ¥500,000 | ¥41,667 |
| Professional | ¥250,000 | ¥3,000,000 | ¥2,500,000 | ¥208,333 |
| Enterprise | ¥450,000 | ¥5,400,000 | ¥4,500,000 | ¥375,000 |

年間契約の狙い:
  ・キャッシュフロー改善（年払い前払い）
  ・解約率低下（契約期間のコミットメント）
  ・IT導入補助金は年単位で申請するため、年契約の方が通りやすい
```

---

6. 売上シミュレーション

6.1 パイロット期（Month 1-3）

```
目標: 5社
  Starter: 3社 × ¥50,000 = ¥150,000/月
  Professional: 2社 × ¥250,000 = ¥500,000/月
  月間売上: ¥650,000
```

6.2 PMF検証後（Month 4-9）

```
目標: 30社
  Starter: 15社 × ¥50,000 = ¥750,000/月
  Professional: 12社 × ¥250,000 = ¥3,000,000/月
  Enterprise: 3社 × ¥450,000 = ¥1,350,000/月
  月間売上: ¥5,100,000
```

6.3 Year 1 End（Month 12）

```
目標: 100社
  Starter: 30社 × ¥50,000 = ¥1,500,000/月
  Professional: 50社 × ¥250,000 = ¥12,500,000/月
  Enterprise: 20社 × ¥450,000 = ¥9,000,000/月
  月間売上: ¥23,000,000
  ARR: ¥276,000,000
```

---

7. c_02 との整合性

7.1 変更点

項目	c_02（全業界共通）	本設計（製造業固有）	理由
Starterティア	なし（ブレイン¥30,000のみ）	¥50,000（Brain + PL簡易版）	¥30K→¥250Kのジャンプを埋める踏み石
BPOコアの内容	①-④のみ	①-⑨（全業務モジュール+PL分析）	⑤-⑧の限界費用≒0。全部入りの方がLTV最大
追加モジュール	⑤-⑧（¥100K/個）	⑩-⑬（¥100K/個。⑤-⑧はProfessionalに含む）	パッケージ簡素化
Enterpriseティア	なし	¥450,000（①-⑬全部）	経営インテリジェンスの価格定義
トライアル	なし	14日間（Starter + 見積AI 3件）	PMF検証のリード獲得

7.2 全業界共通モデルへの影響

```
本設計は「製造業固有」のパッケージング。他業界は以下で対応:

建設業: Starter ¥50,000（Brain + 簡易原価分析）
        Professional ¥250,000（積算/安全書類/出来高/原価 + 施工計画/工事写真/下請/許可）

医療福祉: Starter ¥50,000（Brain + 簡易レセプト分析）
          Professional ¥250,000（レセプト/採用/リコール + 経理/集患/労務）

→ 各業界の c_09 相当文書で個別設計する
→ 3ティア構造（Starter/Professional/Enterprise）は全業界共通にする
```

---

8. 実装への影響

8.1 フロントエンド

```
必要な変更:
  ・料金ページ: 3ティア比較表の表示
  ・トライアル: 見積AI 3件制限のカウンター
  ・PL簡易版: Starter向けの機能制限ビュー
  ・アップセルバナー: 各トリガーに応じた表示
```

8.2 バックエンド

```
必要な変更:
  ・companies テーブルに plan_tier カラム追加（starter/professional/enterprise）
  ・モジュール利用制限のミドルウェア（plan_tier に応じてエンドポイントを制御）
  ・トライアル管理: trial_started_at, trial_ends_at
  ・見積AI 利用カウント: trial_quote_count（3件制限）
```

8.3 マイグレーション

```
-- 023_plan_tiers.sql
ALTER TABLE companies
  ADD COLUMN plan_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'starter'
    CHECK (plan_tier IN ('trial', 'starter', 'professional', 'enterprise')),
  ADD COLUMN trial_started_at TIMESTAMPTZ,
  ADD COLUMN trial_ends_at TIMESTAMPTZ,
  ADD COLUMN trial_quote_count INT NOT NULL DEFAULT 0;

-- plan_tier に応じたRLSは既存のcompany_idベースRLSに追加する形
-- エンドポイントレベルでの制御を推奨（RLSは複雑化を避ける）
```

---

9. 次のアクション

#	タスク	担当	期限
1	c_02 の 15.1 節を本設計と整合させる	プロダクト	Week 4
2	フロントエンド料金ページ作成	フロント	Week 5
3	plan_tier カラム追加マイグレーション	バックエンド	Week 4
4	トライアルフロー実装（見積AI 3件制限）	バックエンド	Week 5
5	PL簡易版（Starter向け）のスコープ定義	プロダクト	Week 4
6	営業資料（c_04）に3ティア比較表を追加	営業	Week 5
7	パイロット企業へのトライアル案内開始	営業	Week 7